

Spécification technique de l'implémentation M2 (workspace `m2_fable`)

Agent de répliation (workspace `m2_fable`)

3 juillet 2026

Résumé

Cette spécification fige, *avant* l'implémentation, les structures de données, les conventions laissées ambiguës par le document de conception, les invariants, les tests, les formats de sortie et le protocole de validation. Toute convention tranchée ici est marquée **[Cn]** et sera rappelée dans les rapports de résultats : ce sont des choix, pas des faits.

1 Arborescence et environnement

- Code : `m2_fable/src/m2/{config, entities, contracts, market, bankruptcy, simulation, metrics, analysis, plots}.py`
- Expériences : `m2_fable/experiments/m2/{run_baseline, run_validation, run_grid, run_ablation}.py`
- Tests : `m2_fable/tests/test_*.py` (style `pytest`) + runner `stdlib tests/run_all.py` (`pytest` absent du `venv`, installation interdite).
- Python : `/home/anatole/jupyter/.venv/bin/python3` (numpy 2.4.3, scipy 1.17.1, matplotlib 3.10.8).
- Résultats : `m2_fable/experiments/m2/results/<run_id>/`.

2 Structures de données

Entités (structure de tableaux). Les entités sont stockées en « struct of arrays » (listes Python homogènes, index = identifiant entier croissant, jamais réutilisé) : `w[i]`, `alive[i]`, `birth[i]`, `claims[i]`, `debts[i]` (agrégats de contrats, maintenus incrémentalement), `int_in[i]`, `int_out[i]` (flux d'intérêts du pas courant), `defaulted[i]` (défaut de service au pas courant). Justification : 10^3 – 10^4 entités, accès par index dominant ; les dataclasses par entité coûteraient cher sans rien apporter ici. Le module `entities.py` encapsule ces tableaux dans une classe `Population` avec méthodes `born()`, `kill()`, `nw(i)`.

Contrats. `contracts.py` : classe `LoanBook`. Un contrat = enregistrement [`lender`, `borrower`, `q`, `r`] dans un dict `loans[loan_id]`, avec index inverses `by_lender[i]` et `by_borrower[i]` (sets d'ids). Toutes les mutations passent par `add(l,b,q,r)`, `remove(lid)`, `set_principal(lid,q)` qui maintiennent `claims/debts`. Aucun autre code ne touche à ces agrégats.

Config. `config.py` : dataclass gelée `M2Config` (`alpha=1.0`, `delta=0.05`, `lam=10.0`, `k=6`, `sigma=0.25`, `w0=30.0`, `d0=28.0`, `seed`, `T`, tolérances `tol_nw=1e-9`, `q_min=1e-9`, variantes nommées : `rate_rule='geom'|'arith'`, `fail_lender_loans='transfer'|'cancel'`, `fail_residual='pror'`, `credit=True|False`). Sérialisée en JSON dans chaque run. Toute variante expérimentale passe par un champ nommé de la config — jamais par une constante modifiée à la main.

3 Conventions tranchées

C1 — Choc « commun en loi », i.i.d. par entité.

η_i est tiré indépendamment pour chaque entité à chaque pas, de la même loi $\mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$. (Lecture confirmée par le prototype ; un choc agrégé serait une variante distincte, non implémentée ici.)

C2 — Ordre de service des intérêts.

Contrats parcourus par `loan_id` croissant (ordre de création, déterministe). Paiement intégral si $w_b \geq rq$; sinon transfert de tout w_b , $w_b \leftarrow 0$, marquage `defaulted[b]`. Les contrats suivants du même emprunteur reçoivent 0 (et le marquent aussi en défaut, idempotent). Alternative au prorata documentée, non retenue (coût : deux passes ; bénéfice attendu nul au premier ordre — à re-examiner si les défauts partiels s'avèrent fréquents).

C3 — Exclusion des défaillants du marché.

Une entité marquée `defaulted` au pas courant ne participe pas au marché du crédit de ce pas (elle fera faillite en phase 7). Suit le prototype.

C4 — Garde de gain à l'échange.

Un round ne crée un contrat que si $w_\ell > w_b$ strictement et $q \geq q_{\min}$. Si $w_b = 0$, r_b^* est évalué avec le garde $\max(w_b, 10^{-9})$.

C5 — Faillite : créances de la faillie transférées au prorata.

Chaque contrat (i, b, q, r) où i est prêteuse est scindé entre les créanciers contractuels c de i au prorata de leurs créances q_c : principal $q \cdot q_c / \sum q_c$, même taux, même emprunteur. Parts $< q_{\min}$ abandonnées (perte sèche de l'emprunteur... en fait réduction de sa dette : voir invariant I7). Si un créancier c est l'emprunteur b du contrat transféré, la part est annulée (dette envers soi-même). Variante `cancel` : contrats prêtés simplement annulés (c'est ce que fait le prototype E7c — ablation obligatoire, §7).

C6 — Faillite : capital résiduel.

w_i résiduel réparti aux créanciers contractuels *vivants* au prorata ; s'il n'y a aucun créancier contractuel (seule d_0 au passif), le résiduel est détruit. Variante `destroy` : détruit dans tous les cas.

C7 — Ordre de résolution des cascades.

File des insolubles triée par identifiant croissant ; on traite une faillite entièrement (annulations, transferts, distribution), puis on re-balaie les vivantes pour $NW < -tol_{nw}$. Itération jusqu'à point fixe. Les créanciers déjà morts au moment d'une distribution ne reçoivent rien (leur part est détruite).

C8 — Revenu.

y_i du pas = montant d'extraction effectivement ajouté en phase 3 ($\alpha\sqrt{w_i}$ évalué après choc) + intérêts reçus en phase 4. Mesuré dans le snapshot de fin de pas. Revenu net = $y_i - \text{intérêts payés}$.

C9 — Les nouveau-nés du pas participent à tout le pas

(choc, extraction, marché). Âge = $t_{\text{snapshot}} - t_{\text{naissance}}$.

C10 — RNG.

Un unique `numpy.random.default_rng(seed)` par simulation ; aucun usage de `random` global. Ordre des tirages fixé par la séquence des phases (reproductibilité bit à bit à seed donné).

4 Invariants (vérifiés par tests, certains par assertions runtime)

- I1. $w_i \geq 0$ pour toute entité vivante, à toute phase (clamp à 0 autorisé uniquement pour absorber l'erreur flottante $|w| < 1e-12$).

- I2. Tout contrat actif a $q \geq \mathbf{q_min} > 0$ et lie deux entités *vivantes* distinctes ; aucun contrat orphelin (index inverses cohérents avec `loans`).
- I3. `claims[i]` = $\sum_{\ell=i} q$ et `debts[i]` = $\sum_{b=i} q$ exactement (reconstruction périodique comparée aux agrégats incrémentaux, tolérance 1e-6 relative).
- I4. Création d'un prêt : $w_\ell + w_b$ inchangé (conservation du principal).
- I5. Service d'intérêts sans défaut : $\sum_i w_i$ inchangé.
- I6. Contrats et d_0 jamais dépréciés ; seule la phase 5 multiplie w par $(1 - \delta)$.
- I7. Bilan de faillite : la somme des pertes sèches des prêteurs + parts détruites = dettes contractuelles annulées – résiduel distribué (loggé par cascade, vérifié en test).
- I8. Fin de pas : aucune vivante avec $NW < -\mathbf{tol_nw}$.
- I9. Aucune borne exogène sur N : seuls garde-fous d'*arrêt* (extinction $N = 0$, explosion $N > 3 \cdot 10^4$) qui terminent la simulation avec un statut explicite, sans modifier la dynamique.
- I10. Deux runs de même config et seed produisent des séries et snapshots identiques bit à bit.

5 Risques numériques identifiés

(i) Prolifération de contrats par scission C5 : suivi du nombre de contrats par pas, seuil d'alerte ; les parts $< \mathbf{q_min}$ sont abandonnées. (ii) $\sqrt{w}$ pour w minuscule : sans danger ; $r^* = \alpha/(2\sqrt{w})$ pour $w \rightarrow 0$: gardé par C4. (iii) Accumulation d'erreur flottante dans `claims/debts` incrémentaux : reconstruction de contrôle en fin de run (et dans les tests), pas à chaque pas. (iv) Cascades longues : plafond d'itérations = nombre de vivantes +1 (une faillite au moins par itération sinon point fixe) — dépassement = bug, exception.

6 Conventions de temps et d'unités

$\alpha = 1$ fixe l'unité de flux ; δ est l'inverse de l'unité de temps (un pas = un « pas de marché » : chaque vivante échantillonnée en moyenne une fois par le marché) ; λ fixe l'échelle de N^* . Transitoire exclu des mesures : $t < 500$. Fenêtres de mesure : $[500, 1000)$, $[1000, 1500)$, $[1500, 2000)$, instantanés poolés tous les 50 pas *au sein d'une fenêtre, d'un seed* ; jamais de pooling inter-seed.

7 Sorties

Séries par pas (CSV `series.csv`). `t`, `births`, `deaths`, `pop`, `w_tot`, `nw_tot`, `n_loans`, `loan_volume_new`, `interest_paid`, `defaults`, `cascade_iters`, `top_decile_deaths`.

Snapshots (NPZ `snap_t<t>.npz`). Vecteurs alignés `id`, `w`, `claims`, `debts`, `nw`, `income`, `income_net`, `age` des vivantes. Cadence : tous les 50 pas à partir de $t = 500$, plus $t \in \{100, 250\}$ pour le transitoire.

Config et résumé. `config.json` (dataclass + seed + version du code) ; `summary.json` (statut de fin, durée, compteurs).

Figures (PNG 150 dpi, `figures/`). Générées par `plots.py` à partir des fichiers ci-dessus (jamais depuis l'état en mémoire) : séries temporelles ; histogrammes/CCDF log-log de w , NW , revenu ; QQ-plot exponentiel du corps ; âge vs log NW ; distribution des tailles de cascade.

8 Protocole de validation (résumé opérationnel)

1. **Baseline** : config du rapport ($\delta = 0,05$, $k = 6$, $\sigma = 0,25$, $\lambda = 10$, $w_0 = 30$, $d_0 = 28$, $N(0) = 0$, $T = 2000$), 3 seeds.
2. **Corps** (sur NW, y , w ; par fenêtre, par seed) : MLE exponentielle vs gamma, log-normale, Fisk sur les 95 % inférieurs (AIC/BIC) ; QQ-plot ; med/mean ; test mécanistique $T \approx B_0/A_0$ sur les incréments de NW des entités du corps (fenêtre de NW fixe).
3. **Queue** : CSN ($x_{\min}$ par KS, MLE, bootstrap ≥ 200 rééchantillonnages), LR Vuong contre log-normale, par fenêtre et par seed ; exposants comparés à $x_{\min}$ commun (médiane des $x_{\min}$).
4. **Anti-cohorte** : corr(âge, log NW) ; âges par décile de NW ; CSN à âge contrôlé ([50, 150), [150, 400)) *sur* NW ; renouvellement du top décile entre fenêtres (fraction née récemment, survie, mortalité du top).
5. **SOC** : distribution des faillites par pas et par $k \in \{2, 3, 4, 6\}$; concentration du crédit (part du top décile des créances) vs taille de cascade ; réponse de l'exposant à $\sigma \in \{0,15, 0,25, 0,35\}$.
6. **Grille de robustesse** : $\sigma \in \{0,15, 0,25, 0,35\} \times \varepsilon_0/w_0 \in \{0,05, 0,25, 0,5\} \times k \in \{3, 6\}$ ($w_0 = 30$ fixe, d_0 ajusté), 1 seed/case.
7. **Ablations** : `fail_lender_loans=cancel` (réplication du prototype E7c), `fail_residual=destroy` (contrôle anti-condensation), `credit=False` (modèle nul GBM+extraction+ d_0).

9 Tests unitaires (liste normative)

Création d'entité (dotation, d_0 , NW = ε_0) ; calcul de NW avec contrats ; création de contrat (conservation I4, index I2/I3) ; service complet (I5) ; service partiel (transfert du disponible, défaut, $w_b = 0$) ; dépréciation (I6) ; règle de marché (cas q_{dem} limitant, q_{off} limitant, $w_\ell \leq w_b$, $N < k$, $N \in \{0, 1\}$) ; faillite simple (annulation, perte sèche, transfert C5, résiduel C6, d_0 éteinte) ; cascade à deux niveaux construite à la main ; part au borrower-créancier (annulation C5) ; créancier mort (C7) ; invariants I1–I3 après un run court ; reproductibilité I10 ; cas limites $w = 0$, $q \leq q_{\min}$; garde-fous I9.